

一、说明

imx6ull 的网络服务是通过 connman.service（网络管理服务）进行管理的，ip、网关等网络信息默认是通过 dhcp 自动获取，但在连接内网或者直连一些网络设备的时候，可能会获取失败，这时为了不与原有网络空间里面的 ip 冲突，会将 ip 分配到 169.254.xxx.xx 网段，这个 169.254 地址段是私有保留地址，在 dhcp 信息获取失败时自动分配给客户机的 IP 地址，出现此 ip 一般表示为互联网无法通信，除了会将 ip 分配到 169.254 网段下，网关还会被设置成全 0，也就是 0.0.0.0，而全 0 网关将导致无法与任何设备进行网络通信，如果有两个网口，一个网口正常获取到 ip、网关等信息，另一个网口获取失败，由于路由优先级问题，此时可能另一个正常的网口也将无法正常通信。

```
debian@npi:~$ route -n
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flag	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	U	0	0	0	eth2
0.0.0.0	192.168.137.1	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth1
0.0.0.0	192.168.103.254	0.0.0.0	UG	101	0	0	eth2
82.165.8.211	192.168.137.1	255.255.255.255	UGH	0	0	0	eth1
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	0	0	eth2
192.168.7.0	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	0	0	usb0
192.168.103.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	101	0	0	eth2
192.168.137.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth1
192.168.137.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth1
192.168.137.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	100	0	0	eth1
192.168.137.1	0.0.0.0	255.255.255.255	UH	0	0	0	eth1

eth2连接rk3566开发板的异常网关
eth1正常
有Metric值
但全0网关优先级最高且无法删除

二、解决方案

通过 connman.service 设置静态网络信息。

由于系统存在多种设置静态 ip 的方式（起码还有另外 4 种），如果之前通过其他方式设置过静态 ip 可以先恢复，以免有冲突。

1、扫描网络接口

启动开发板后，在终端输入，以下命令扫描网络接口：

```
connmanctl services
```

```
root@npi:~# connmanctl services
*A0 Wired      ethernet_f68cc33c5c92_cable
*AR Wired      ethernet_125a54451b8d_cable
root@npi:~#
```

从上图可以看到有两个网络接口，A0 和 AR，而右边那串 ethernet_f68cc33c5c92_cable 中的 ethernet 是指有线网络接口，中间 f68cc33c5c92 是 mac 地址，也即 ethernet_<mac_address>_cable 的书写格式。我们不难看出 connman 是通过 mac 地址来确定网络接口的，这一点需要注意。

输入 connmanctl services + ethernet <mac address>_cable 可以查看当前的配置信息：

```
root@npi:/home/debian# connmanctl services ethernet_f68cc33c5c92_cable
/net/connman/service/ethernet_f68cc33c5c92_cable
Type = ethernet
Security = [ ]
State = online
Favorite = True
Immutable = False
AutoConnect = True
Name = Wired
Ethernet = [ Method=auto, Interface=eth1, Address=F6:8C:C3:3C:5C:92, MTU=1500 ]
IPv4 = [ Method=dhcp, Address=192.168.103.124, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.103.254 ]
IPv4.Configuration = [ Method=dhcp ]
IPv6 = [ ]
IPv6.Configuration = [ Method=auto, Privacy=disabled ]
Nameservers = [ 8.8.8.8 ]
Nameservers.Configuration = [ 8.8.8.8 ]
Timeservers = [ 192.168.103.254 ]
Timeservers.Configuration = [ ]
Domains = [ ]
Domains.Configuration = [ ]
Proxy = [ Method=direct ]
Proxy.Configuration = [ ]
mDNS = False
mDNS.Configuration = False
Provider = [ ]
root@npi:/home/debian#
```

可以看到当前的网卡是 eth1，配置模式是 dhcp

2、设置静态网络信息

通过以下命令设置：

```
# connmanctl config <service> --ipv4 manual <ip address> <netmask> <gateway>
# connmanctl config <service> --nameservers <dns-addr>
```

例如：

```
connmanctl config ethernet_f68cc33c5c92_cable --ipv4 manual 192.168.103.180
255.255.255.0 192.168.103.254
connmanctl config ethernet_f68cc33c5c92_cable --nameservers 8.8.8.8
```

再次查看网络信息

```
root@npi:/home/debian# connmanctl services ethernet_f68cc33c5c92_cable
/net/connman/service/ethernet_f68cc33c5c92_cable
  Type = ethernet
  Security = [ ]
  State = online
  Favorite = True
  Immutable = False
  AutoConnect = True
  Name = Wired
  Ethernet = [ Method=auto, Interface=eth1, Address=F6:8C:C3:3C:5C:92, MTU=1500
]
  IPv4 = [ Method=manual, Address=192.168.103.180, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.103.254 ]
  IPv4.Configuration = [ Method=manual, Address=192.168.103.180, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.103.254 ]
  IPv6 = [ ]
  IPv6.Configuration = [ Method=auto, Privacy=disabled ]
  Nameservers = [ 8.8.8.8 ]
  Nameservers.Configuration = [ 8.8.8.8 ]
  Timeservers = [ 192.168.103.254 ]
  Timeservers.Configuration = [ ]
  Domains = [ ]
  Domains.Configuration = [ ]
  Proxy = [ Method=direct ]
  Proxy.Configuration = [ ]
  mDNS = False
  mDNS.Configuration = False
  Provider = [ ]
root@npi:/home/debian#
```

3、设置静态 mac

前面提到 connman 是通过 mac 地址区分不同的网络接口的，我们可以在 /var/lib/connman/ 目录下找到相应的配置文件

```
main:conn
root@npi:~# ls /var/lib/connman/
ethernet_125a54451b8d_cable/ ethernet_faa95c60371f_cable/
ethernet_42772665cf26_cable/ settings
ethernet_f68cc33c5c92_cable/
```

可以看到不同的 mac 地址会生成不同的配置文件

```
IPv6.DHCP.DUID=000100012b8c738ef68cc33c5c92
root@npi:~# cat /var/lib/connman/ethernet_f68cc33c5c92_cable/settings
[ethernet_f68cc33c5c92_cable]
Name=Wired
AutoConnect=true
Modified=2023-02-25T07:46:42.472121Z
IPv4.method=manual
IPv6.method=auto
IPv6.privacy=disabled
IPv4.netmask_prefixlen=24
IPv4.local_address=192.168.103.180
IPv4.gateway=192.168.103.254
Nameservers=8.8.8.8;
IPv4.DHCP.LastAddress=192.168.103.124
IPv6.DHCP.DUID=000100012b8c738ef68cc33c5c92
root@npi:~#
```

可以看到之前我们设置的网络信息

如果是接到 eth1 网口重启后会发现并没有成功固定网络信息，而还是随机分配的 IP，原因在于 eth1 的 mac 地址是随机的，我们并没有进行固定，当重启后会生成新的 mac 地址，/var/lib/connman/下又会增加一份配置文件，如果重新生成的 mac 地址不是我们之前配置的那个，则我们之前的配置无效。

如果是接到 eth2 网口，重启后可以发现 ip、网关是之前我们设置的，原因在于 eth2 的 mac 地址是固定，我们不需要进行固定，但值得注意的是，如果接多个设备到同一网络空间下，要注意 mac 地址是否冲突。

我们可以通过 uEnv.txt 固定 mac 地址

uEnv.txt 文件本质上是配置 uboot 的环境参数，基本上所有在 uboot 中能够设置的参数也能够在 uEnv.txt 文件中配置

```
#设置第 1 个网卡的 mac 地址
ethaddr=ce:9b:4e:14:94:c1
#设置第 2 个网卡的 mac 地址
eth1addr=ce:9b:4e:14:94:c2
#设置第 3 个网卡的 mac 地址
eth2addr=ce:9b:4e:14:94:c3
#以此类推...
```

